Práctica 5: Resolución Numérica de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Ingeniería Informática
Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Valencia

Conceptos de MATLAB utilizados

- **Funciones anónimas**: definición de $f(x, y)$ con la sintaxis `f = @(x,y) expresion`.
- **Vectores**: almacenamiento de los valores de x e y en arrays para cada paso.
- **Bucles `for`**: implementación de los algoritmos de Euler y Runge–Kutta.
- **Gráficas**: comandos `plot`, `hold on`, `grid on`, `xlabel`, `ylabel`, `title` y `legend`.
- **Cálculo de errores**: comparación de la aproximación numérica con la solución exacta.

Indicaciones Generales

- Representar previamente la solución exacta de cada problema para tener una referencia visual.
- Implementar correctamente los esquemas de Euler y Runge–Kutta de cuarto orden.
- Asegurarse de que los vectores de x y y se actualizan en cada paso.
- Comparar las soluciones obtenidas con los dos métodos para diferentes valores de h y justificar las diferencias observadas.
- Presentar de manera clara las gráficas y las tablas de errores.

Enunciado

Considerar las siguientes ecuaciones diferenciales de primer orden con condición inicial $y(0) = 1$:

1. $y'(x) = x^2\, y(x)$
2. $y'(x) = (1 + \cos(x))\, y(x)$

Se pide:

1. Obtener la solución numérica de $y(x)$ en el intervalo $0 \leq x \leq 1$ mediante el método de Euler con paso $h = 0.1$.

2. Obtener la solución numérica en el mismo intervalo con el método de Runge–Kutta de cuarto orden con paso $h = 0.1$.

3. Representar gráficamente ambas soluciones junto con la solución exacta para cada ecuación diferencial. Las soluciones exactas son:

$$y_1(x) = e^{x^3/3}, \quad y_2(x) = e^{\,x+\sin(x)}.$$

4. Repetir los apartados anteriores con $h = 0.01$ y observar las diferencias.

5. Calcular el error exacto de cada solución numérica en el caso $x = 1$.